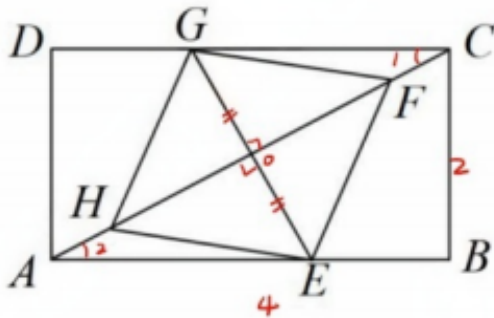


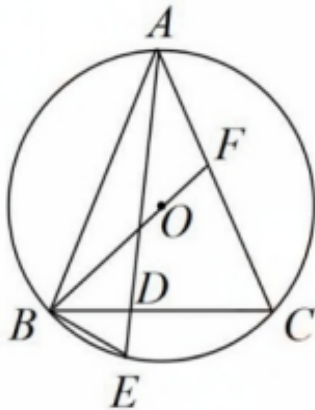
1、矩形 $ABCD$ 中， $BC=2$ ， $AB=4$ ，点 F 、 H 在线段 AC 上，点 E 、 G 分别在线段 AB 、 CD 上，
 四边形 $EFGH$ 是菱形，求 AE 的长



2、不等式 $\begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ 2a - 3 \leq x \leq 4a + 1 \end{cases}$ 有解，求 a 的范围.

3、如图， $AB=AC$

(1)求证 $AB^2 = AD \bullet AE$



(2)连接 BO 并延长交于 F ， $AF=5$ ， $CF=6$ ，求 $\odot O$ 的半径

1、矩形 $ABCD$ 中, $BC=2$, $AB=4$, 点 F 、 H 在线段 AC 上, 点 E 、 G 分别在线段 AB 、 CD 上,

四边形 $EFGH$ 是菱形, 求 AE 的长

$\because$ 四边形 $EFGH$ 是菱形

$\therefore GE \perp AC$, $OG = OE$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形

$\therefore DC \parallel AB$, $\angle B = 90^\circ$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$

$\therefore \triangle COG \cong \triangle AOE$ (AAS)

$\therefore CO = AO$

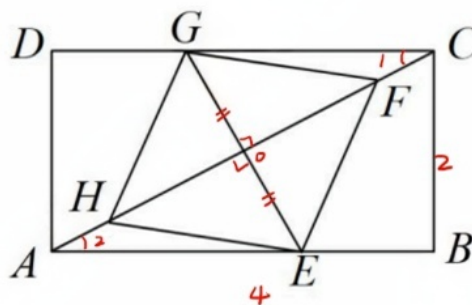
在 $\triangle ABC$ 中, $AB=4$, $BC=2$

$\therefore AC = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$

$\therefore AO = \frac{1}{2} AC = \sqrt{5}$

$\therefore \angle CAB = \angle EAO$

$\angle B = \angle EOA = 90^\circ$



$\therefore \triangle AOE \sim \triangle ABC$

$\therefore \frac{AO}{AB} = \frac{AE}{AC}$

$\therefore \frac{\sqrt{5}}{4} = \frac{AE}{2\sqrt{5}}$

$\therefore AE = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$

2、不等式 $\begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ 2a-3 \leq x \leq 4a+1 \end{cases}$ 有解, 求 a 的范围.

$$2a-3 \leq 4a+1$$

$$2a \geq -4$$

$$a \geq -2$$

$$2a-3 \leq 4$$

$$2a \leq 7$$

$$a \leq \frac{7}{2}$$

$$4a+1 \geq 2$$

$$4a \geq 1$$

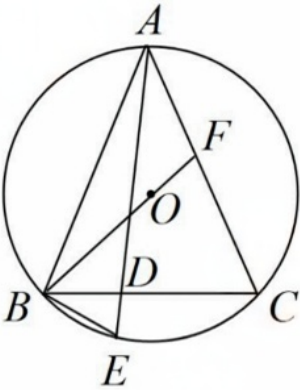
$$a \geq \frac{1}{4}$$

$$\therefore \frac{1}{4} \leq a \leq \frac{7}{2}$$

3、如图， $AB=AC$

(1)求证 $AB^2 = AD \cdot AE$

证明: $\because AB = AC$
 $\therefore \angle ABC = \angle C$
 $\therefore \widehat{AB} = \widehat{AC}$
 $\therefore \angle C = \angle E$
 $\therefore \angle ABC = \angle E$
 $\therefore \angle BAD = \angle EAB$
 $\therefore \triangle ABD \sim \triangle AEB$
 $\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB}$
 $\therefore AB^2 = AE \cdot AD$



(2)连接 BO 并延长交于 F , $AF=5,CF=6$,求 $\odot O$ 的半径

$\because AF=5, CF=6$
 $\therefore AC=11$
 $\because AB=AC$
 $\therefore AB=11$
 $\because OB=OC, AB=AC$
 $\therefore AO \perp BC$
 $\therefore \angle BAG = \angle CAG$
 $\because OA=OB$
 $\therefore \angle BAG = \angle OBA$
 $\therefore \angle CAG = \angle OBA$
 $\therefore \triangle AFB \sim \triangle OFA$

$\therefore \frac{AF}{OF} = \frac{AB}{OA} = \frac{FB}{FA}$
 $\therefore \frac{5}{OF} = \frac{11}{r} = \frac{r+OF}{5}$
 $\therefore OF = \frac{5r}{11}$
 $\therefore \frac{11}{r} = \frac{r+\frac{5}{11}r}{5}$
 $r = \frac{11\sqrt{5}}{4}$

